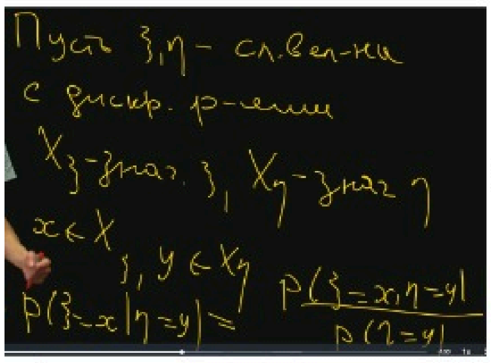
$$E(\xi|\eta)=\sum_{x\in X_\xi} x P(\xi=x|\eta=y)=\sum_{x\in X_\xi} x\cdot\frac{P(\eta=y|\xi=x)\cdot P(\xi=x)}{P(\eta=y)}$$



Условное мат. ожидание $E(\xi|\eta)=f(\eta)$, где f – борелевская ф-ция:

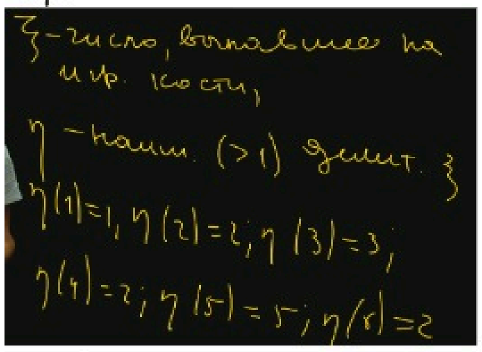
$\forall B\in\mathcal{B}(\mathbb{R}) \hookrightarrow E f(\eta) I(\eta\in B)=E\xi I(\eta\in B)$

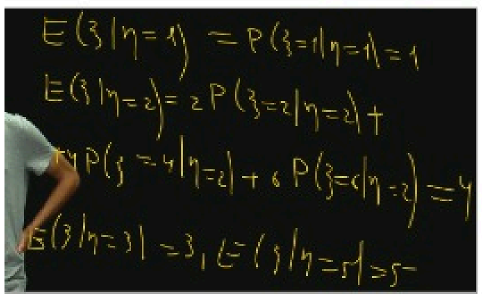
$$P(\xi|\eta)=\frac{P(\eta|\xi)\cdot P(\xi)}{P(\eta)}$$

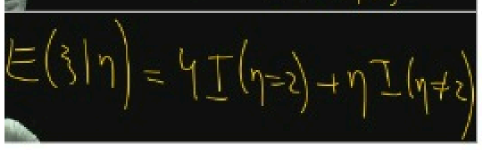
$$E(\xi|\eta=y)=\sum_{x\in X_\xi} x P(\xi=x|\eta=y)=g(y)$$ ← борелевская

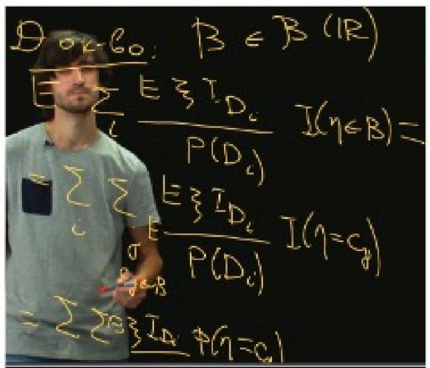
$$E(\xi|\eta)=g(\eta)$$

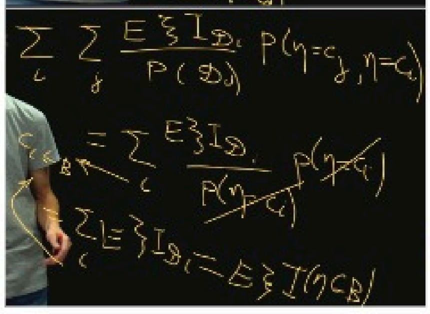
Пр











Аналогичным образом, если ξ — случайная величина, для которой определено $E\xi$, то *условным математическим ожиданием ξ относительно события* A с $P(A)>0$ (обозначение: $E(\xi|A)$) будем называть величину $\frac{E(\xi I_A)}{P(A)}$ (ср. с (10) § 8 гл. I).

Случайная величина $P(B|\mathscr{D})$ является, очевидно, измеримой относительно σ-алгебры $\mathscr{G}=\sigma(\mathscr{D})$, в связи с чем ее обозначают также $P(B|\mathscr{G})$ (см. § 8 гл. I).

В теории вероятностей приходится, однако, сталкиваться с необходимостью рассмотрения условных вероятностей относительно событий, имеющих *нулевую* вероятность.

$$E(\xi|A)=\frac{E(\xi\cap A)}{E(A)}=\frac{E(\xi I_A)}{P(A)} \quad \text{или} \quad E(\xi|A)=\sum_{i=1}^{k} y_i P(\xi=y_i|A)$$

Св-ва УМО (условного м.о.):

1) Линейность

$$M(c_1\xi_1+c_2\xi_2|\eta)=\frac{M((c_1\xi_1+c_2\xi_2)I_\eta)}{P(\eta)}=\frac{c_1M\xi_1I_\eta}{P(\eta)}+\frac{c_2M\xi_2I_\eta}{P(\eta)}=c_1M(\xi_1|\eta)+c_2M(\xi_2|\eta)$$

2) $M(M(\xi|\eta))=M\xi$

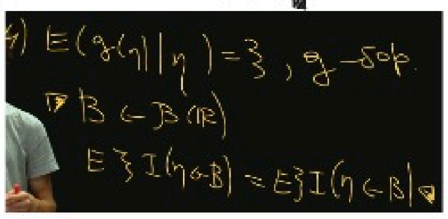
□ $B=\mathbb{R}$

$M(M(\xi|\eta)I(\eta\in B))=M(M\xi I(\eta\in B))=M\xi$ ■

3) $\xi \perp\!\!\!\perp \eta \Rightarrow M(\xi|\eta)=M\xi$ (ξ и η – незав.)

□ $B\in\mathcal{B}(\mathbb{R})$

$M(M\xi\cdot I(\eta\in B))\overset{?}{=}M(\xi\cdot I(\eta\in B))$ $= M\xi\cdot M(I(\eta\in B))$ ■

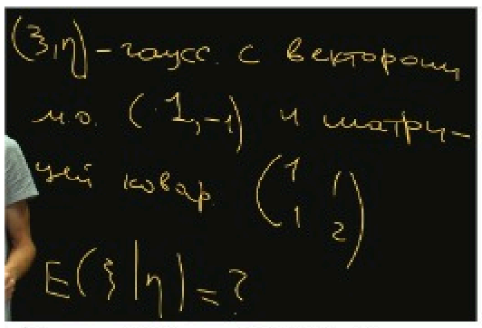


5) Телескопическое

5.1) $M(M(\xi|g(\eta))|\eta)=M(\xi|g(\eta))$ ($=f(g(\eta))$)

5.2) $M(M(\xi|\eta)|g(\eta))=M(\xi|g(\eta))$

6) $M(\xi g(\eta)|\eta)=g(\eta)M(\xi|\eta)$



Нужно, чтобы $\xi\perp\!\!\!\perp\eta \Rightarrow \forall i,j \hookrightarrow cov(\xi_i,\eta_j)=0$, $i\neq j$

новый Гауссовский вектор $(\xi-c\eta,\eta)^T$

$cov(\xi-c\eta,\eta)=0$

$cov(\xi,\eta)-c\cdot cov(\eta,\eta)=0$

$1-c\cdot 2=0 \Leftrightarrow c=\frac{1}{2} \Rightarrow \begin{pmatrix}\xi-\frac{1}{2}\eta\\ \eta\end{pmatrix}$

$\xi-\frac{1}{2}\eta \perp\!\!\!\perp \eta \Rightarrow M(\xi-\frac{1}{2}\eta|\eta)=M(\xi-\frac{1}{2}\eta)=M\xi-\frac{1}{2}M\eta=1-\frac{1}{2}(-1)=\frac{3}{2}$

$M(\xi-\frac{1}{2}\eta|\eta)=M(\xi|\eta)-\frac{1}{2}\underbrace{M(\eta|\eta)}_{=\eta}=\frac{3}{2}$

$M(\xi|\eta)=\frac{3}{2}+\frac{1}{2}\eta=\frac{3+\eta}{2}$

2. (X,Y) — гауссовский вектор с вектором средних (a_1,a_2) и матрицей ковариаций $\begin{pmatrix}\sigma_{11} & \sigma_{12}\\ \sigma_{21} & \sigma_{22}\end{pmatrix}$. Найдите $E(X^2|Y)$.

$\begin{pmatrix}X-\alpha Y\\ Y\end{pmatrix}$: $X-\alpha Y\perp\!\!\!\perp Y \Rightarrow cov(X-\alpha Y,Y)=0$

$cov(X,Y)-\alpha\, cov(Y,Y)=0$

$\sigma_{12}-\alpha\sigma_{22}=0$

$\alpha=\frac{\sigma_{12}}{\sigma_{22}}$

$E((X-\alpha Y)^2|Y)=E(X^2|Y)-2\alpha E(XY|Y)+\alpha^2E(Y^2|Y)$

$E(X|Y)=E(\underbrace{X-\alpha Y}_{\text{не зависит от } Y}|Y)+\alpha E(Y|Y)=E(X-\alpha Y)+\alpha\underbrace{E(Y|Y)}_{=Y}=a_1-\alpha a_2+\alpha Y$

$E(X^2|Y)=E((X-\alpha Y)^2|Y)+2\alpha E(XY|Y)-\alpha^2E(Y^2|Y)=$

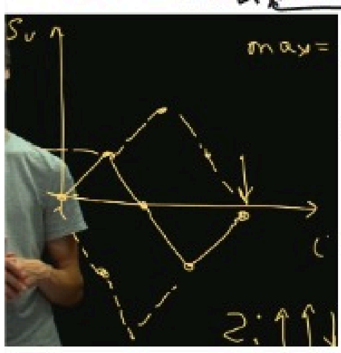
$=\underbrace{E(X^2)}_{=Dx+(Ex)^2}-2\alpha\underbrace{E(XY)}_{=cov(X,Y)+ExEY}+\alpha^2E(Y^2)+2\alpha\underbrace{E(XY|Y)}_{=YE(X|Y)}-\alpha^2\underbrace{E(Y^2|Y)}_{=Y^2}=$

$=\sigma_{11}+a_1^2-2\alpha(\sigma_{12}+a_1a_2)+\alpha^2(\sigma_{22}+a_2^2)+2\alpha Y(a_1-\alpha a_2+\alpha Y)-\alpha^2Y^2$

$Dx=Ex^2-(Ex)^2$

$Ex^2=Dx+(Ex)^2$

1. Пусть ξ_1,ξ_2,ξ_3,ξ_4 — независимые одинаково распределенные случайные величины, $P(\xi_i=1)=P(\xi_i=-1)=\frac{1}{2}$. Положим $S_0=0$, $S_i=\sum_{j=1}^{i}\xi_j$, $i\in\{1,2,3,4\}$. Найдите $E(\max_{0\le i\le 4} S_i|S_4)$. В ответ запишите $E(\max_{0\le i\le 4} S_i|S_4=0)$ в виде обыкновенной несократимой дроби a/b.



max = 0: {↓↑↓↑, ↓↓↑↑}

max=1: {↑↓↑↓, ↓↑↑↓, ↑↓↓↑}

max=2: {↑↑↓↓, ↑↓↑↑}

ind ξ, имеют ξ-ия = 0

$S_i\in\{-4,-2,0,2,4\}$

$E(\max_{i\in\{0,1,2,3,4\}} S_i|S_4=-4)=0$

2. Вопрос про $E[\max_{0\le i\le 4} S_i \mid S_4=-4]$

Если $S_4=-4$, то все 4 шага были -1.

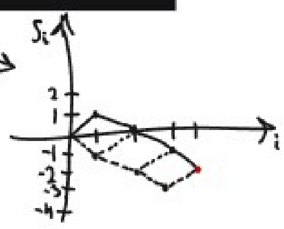
Путь: $S_0=0, S_1=-1, S_2=-2, S_3=-3, S_4=-4$.

Максимум по i — это максимум из $\{0,-1,-2,-3,-4\}$, который равен 0.

Но матожидание этого максимума при условии $S_4=-4$ — это просто 0, потому что условное распределение пути однозначно — только этот единственный путь ведёт к $S_4=-4$ при симметричных ±1 шагах.

Так что $E[\max S_i \mid S_4=-4]=0$.

$E(\max_{i\in\{0,1,2,3,4\}} S_i|S_4=-2)=P(\max_{i\in\{0,1,2,3,4\}} S_i=1|S_4=-2)=\frac{1}{4}$



$E(\max_{i\in\{0,1,2,3,4\}} S_i|S_4=0)=2P(\max_{i\in\{0,1,2,3,4\}} S_i=2|S_4=0)+P(\max_{i\in\{0,1,2,3,4\}} S_i=1|S_4=0)=2\cdot\frac{1}{6}+\frac{3}{6}=\frac{1}{3}+\frac{1}{2}=\frac{5}{6}$

$+\underbrace{0\cdot P(\max_{i\in\{0,1,2,3,4\}} S_i=0|S_4=0)}_{=0}$

$S_4=0$: {↑↑↓↓ ← $\max S_i=2$; ↑↓↑↓, ↓↑↑↓, ↑↓↓↑ } $\max S_i=1$; ↓↑↓↑, ↓↓↑↑}

$S_4=2$: {↑↑↑↓ ← $\max S_i=3$; ↑↓↑↑, ↓↑↑↑, ↑↑↓↑ } $\max S_i=2$}

$S_4=4$: ↑↑↑↑

$E(\max_{i\in\{0,1,2,3,4\}} S_i|S_4=2)=2P(\max_{i\in\{0,1,2,3,4\}} S_i=2|S_4=2)+3P(\max_{i\in\{0,1,2,3,4\}} S_i=3|S_4=2)=2\cdot\frac{3}{4}+3\cdot\frac{1}{4}=\frac{9}{4}$

$E(\max_{i\in\{0,1,2,3,4\}} S_i|S_4=4)=4P(\max_{i\in\{0,1,2,3,4\}} S_i=4|S_4=4)=4$

$E(\max_{i\in\{0,1,2,3,4\}} S_i|S_4)=\frac{1}{4}I(S_4=-2)+\frac{5}{6}I(S_4=0)+\frac{9}{4}I(S_4=2)+4I(S_4=4)$